

---

**Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений**

---

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.40. Сметные нормы сборника 40 распространяются на устройство деревянных конструкций гидротехнических сооружений при строительстве гидроэлектростанций, а также сооружений речного и морского транспорта.

1.40.1. В ГЭСН сборника 40 предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней твердости (сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 40.1.

1.40.2. В ГЭСН табл. 40-01-001 при рубке ряжей учтено устройство, установка и разборка внутренних подмостей. Затраты на устройство наружных лесов для рубки внешних поверхностей венцов ряжей определяются дополнительно.

1.40.3. В нормах табл. 40-01-002 не учтено производство подводно-строительных (водолазных) работ при осмотре подводной «постели» (основания) перед установкой ряжа и водолазное оборудование конструкций (венцов) ряжа после его установки.

Затраты на водолазное обследование определяются дополнительно по ГЭСН сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.40.4. ГЭСН табл. 40-01-003 предусматривают загрузку ряжей и ряжевых перемычек бутовым камнем.

При загрузке ряжей и ряжевых перемычек скальной породой применяются коэффициент, приведенный в п. 3.6. приложения 40.1.

Затраты на разработку скального грунта и транспортировку его из карьера определяются по соответствующим ГЭСН.

1.40.5. В ГЭСН сборника 40 предусмотрено производство работ в условиях защищенной от волнения акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.

При производстве работ в условиях не защищенной от волнения акватории с применением строительных и плавучих средств дополнительно предусматриваются охранные (дежурные) буксиры, количество, мощность и время работы которых обосновываются проектом организации строительства.

1.40.6. Затраты на устройство береговых ступеней при рубке ряжей определяются по нормам табл. 40-01-006, а ступеней для спуска ряжей – по нормам табл. 40-01-007. Ширина спусковых ступеней (дорожек) принята равной 20-21 м по длине стандартной секции причального ряжа.

1.40.7. В ГЭСН табл. 40-01-006 и 40-01-007 учтена механизированная погрузка разобранных конструкций и их транспортировка бортовым автомобилем грузоподъемностью до 10 т в отвал на расстояние до 5 км.

1.40.8. Затраты на обшивку стен досками следует определять по нормам 40-01-012-07, 40-01-012-08. Нормами не предусмотрено устройство деревянного каркаса под обшивку стен и наружных лесов.

1.40.9. В ГЭСН табл. с 40-01-023 по 40-01-025 предусмотрено производство работ в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда). Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.

1.40.10. Нормы 40-01-023-03, 40-01-024-03, 40-01-025-03 предусматривают навеску отбойных устройств с шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм.

При навеске отбойных устройств с тремя амортизаторами применяются коэффициенты, приведенные в п. 3.2 приложения 40.1.

1.40.11. Нормы 40-01-023-04, 40-01-024-04, 40-01-025-04 предусматривают навеску отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 2 м на металлической раме.

При навеске отбойных устройств другой длины и диаметра применяются коэффициенты, приведенные в пп. 3.3-3.5 приложения 40.1.

1.40.12. Нормами табл. с 40-01-023 по 40-01-025 (кроме норм 40-01-023-02, 40-01-024-02, 40-01-025-02) не учтены затраты на установку анкерных болтов и антикоррозионную изоляцию металлических изделий.

1.40.13. На работу водолазных станций, учтенных в ГЭСН сборника 40, распространяются требования сборника 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

1.40.14. В ГЭСН сборника 40 не учтено устройство оснований под полы (лаг, кирпичных или бетонных столбиков, балок с прогонами и т.д.).

1.40.15. Указанный в ГЭСН сборника 40 размер «до» включает в себя этот размер, «свыше» - исключает.

1.40.16. Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 40, приведены в приложении 40.1.

## II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.40. Исчисление объемов работ при использовании сметных норм сборника 40 «Деревянные конструкции гидротехнических сооружений».

2.40.1. Для стенок ряжа применяются бревна диаметров от 20 до 26 см с последующей механической обработкой. Для плотного («вприплотку») сопряжения венцов ряжа между собой по длине производят распиловку бревен по хорде с противоположных сторон для получения плоскостей (кантов), параллельных продольной оси бревна. Ширина плоскостей (пластей, постелей), полученных при распиловке, должна колебаться в пределах 8–15 см.

Угловые сопряжения и сопряжения наружных и внутренних стенок ряжа, выполняемые «вполдерева», рубятся с «остатком», т.е. врубка выполняется не с торца бревна, а с отступлением от него на расстояние, равное 1,25 – 1,5 диаметров бревна. «Остаток» – обязательный элемент прочности вязки сопряжений при врубках «вполдерева».

Фасадная стенка ряжа выполняется без «остатка», но с применением (для прочности вязки венцов) более сложных врубок: «в ласточкин хвост» и «косой зуб».

2.40.2. В объем древесины при изготовлении ряжа во всех случаях включаются сжимы, нижние венцы ряжей, врезающиеся в грунт при мягком основании, полы и «остатки» при рубке ряжей с «остатком», а также запас по высоте на осадку венцов из расчета 2 см на 1 м высоты ряжа.

2.40.3. Объем работ по загрузке ряжа камнем определяется как произведение площади поперечного сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней поверхности пола или в ряжах без пола – от поверхности основания до верха загрузки, при стенах из непритесанных бревен. Исчисленный объем увеличивается на 3%.

2.40.4. Объем работ по устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, нормы для которых даны на 1 м<sup>3</sup> древесины в конструкции, определяется по проекту (древесины, приведенной к круглому лесу) без учета отходов древесины.

2.40.5. В объем древесины для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов включается объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, подкосы, схватки, настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам.

2.40.6. В объеме древесины для устройства колесоотбойного бруса учитывается объем подкладок.

2.40.7. Объем работ по установке отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек исчисляется по весу отбойного устройства.

2.40.8. Объем работ по установке отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб исчисляется по количеству отбойных устройств.

# III. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

## Раздел 1. РЯЖИ

**Таблица ГЭСН 40-01-001 Рубка ряжей из бревен**

**Состав работ:**

Для нормы 40-01-001-01:

01. Раскрой бревен на 2 канта.
02. Рубка ряжа, сверление отверстий, постановка креплений и сжимов.
03. Антисептирование деревянных элементов.

Для нормы 40-01-001-02:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
02. Изготовление, установка и разборка клеток и плавучих подмостей.
03. Раскрой бревен на 2 канта.
04. Рубка ряжа, сверление отверстий, постановка креплений и сжимов.
05. Настил пола.
06. Антисептирование деревянных элементов.
07. Спуск ряжа на воду, достройка и дорубка на плавучесть.

Для нормы 40-01-001-03:

01. Раскрой бревен на 2 канта.
02. Рубка ряжа, сверление отверстий, постановка креплений и сжимов.
03. Настил пола.
04. Антисептирование деревянных элементов.
05. Устройство и содержание майн.
06. Спуск ряжа на лед и установка ряжа на постель.

**Измеритель: м3**

Рубка ряжей из бревен:

40-01-001-01 насухо на месте установки  
40-01-001-02 на стапеле с достройкой на плавучесть  
40-01-001-03 на льду у места установки

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                         | Ед. изм. | 40-01-001-01 | 40-01-001-02 | 40-01-001-03 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                         |          |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                            | чел.-ч   | 20,1         |              |              |
| 1-100-32        | Средний разряд работы 3,2                                                                                                                            | чел.-ч   |              | 23           | 23,44        |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                                      | чел.-ч   | 3,46         | 4,13         | 2,69         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                            |          |              |              |              |
| 91.01.01-039    | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)                                                                                                              | маш.-ч   |              | 0,01         |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                   | маш.-ч   | 1,65         | 1,46         | 1,19         |
| 91.05.08-008    | Краны на пневмокошечном ходу, грузоподъемность 40 т                                                                                                  | маш.-ч   |              |              | 0,15         |
| 91.06.03-046    | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)                                                                                             | маш.-ч   |              |              | 0,02         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                                        | маш.-ч   | 0,16         | 0,16         | 0,16         |
| 91.20.02-004    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 400 т                                                                                                           | маш.-ч   |              | 0,04         |              |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                                                 | маш.-ч   |              | 0,05         |              |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                                     | маш.-ч   |              | 0,17         |              |
| 91.20.11-012    | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т                                                                                                          | маш.-ч   |              | 0,01         | 0,01         |
| 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                           | маш.-ч   | 0,36         | 0,36         | 0,36         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                     |          |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                                       | кВт-ч    | 1,069        | 0,397        | 0,229        |
| 01.7.15.07      | Дюбели пластмассовые с шурупом                                                                                                                       | кг       | П            | П            | П            |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                               | кг       | 5            | 5            | 5            |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                                                                                  | т        |              | 0,00059      | 0,00053      |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                    | т        |              | 0,00192      | 0,00046      |
| 08.2.02.05-0043 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 15 мм | 10 м     |              | 0,002        | 0,002        |
| 08.2.02.05-0054 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 32 мм | 10 м     |              | 0,002        | 0,0065       |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III                                                                   | м3       |              | 0,03         | 0,03         |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                                                      | м3       | 1,05         | 1,06         | 1,06         |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II                        | м3       |              | 0,01         | 0,001        |
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II                                    | м3       |              | 0,0013       | 0,001        |

3600

|                 |                                                                                                                    |    |       |        |       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 |       | 0,002  | 0,001 |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                              | т  | 0,004 | 0,0028 | 0,003 |

**Таблица ГЭСН 40-01-002 Установка ряжей****Состав работ:**

01. Установка лебедок на барже и устройство маячных направляющих.
02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
03. Установка блоков на берегу.
04. Буксировка ряжа и установка его в сооружение.
05. Демонтаж лебедок и блоков.

**Измеритель: шт**

Установка ряжей объемом по наружному обмеру:

40-01-002-01 до 400 м3

40-01-002-02 свыше 400 м3

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                           | Ед. изм. | 40-01-002-01 | 40-01-002-02 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                           |          |              |              |
| 1-100-23        | Средний разряд работы 2,3                                                                                                                              | чел.-ч   | 162,8        | 215,89       |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                                        | чел.-ч   | 93,72        | 128,71       |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                              |          |              |              |
| 91.02.03-021    | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т                                                                                                                 | маш.-ч   | 4,97         | 5,97         |
| 91.06.03-046    | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т)                                                                                               | маш.-ч   | 3,4          | 3,4          |
| 91.20.02-004    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 400 т                                                                                                             | маш.-ч   | 15,92        | 17,39        |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                                                   | маш.-ч   | 9,45         |              |
| 91.20.03-003    | Буксиры, мощность 331 кВт (450 л.с.)                                                                                                                   | маш.-ч   |              | 11,23        |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                                       | маш.-ч   | 9,89         | 13,28        |
| 91.20.11-012    | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т                                                                                                            | маш.-ч   | 0,01         | 0,01         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                       |          |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                                         | кВт-ч    | 0,888        | 0,96         |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                      | т        | 0,0172       | 0,019        |
| 08.2.02.05-0044 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм | 10 м     | 1,31         | 1,31         |
| 08.3.03.04-0051 | Проволока черная, диаметр 6,0-6,3 мм                                                                                                                   | т        | 0,003        | 0,003        |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III                                                                     | м3       | 0,16         | 0,16         |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                                                        | м3       | 1,79         | 2,07         |

**Таблица ГЭСН 40-01-003 Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами****Состав работ:**

Для нормы 40-01-003-01:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
02. Загрузка баржи камнем.
03. Буксировка груженой баржи.
04. Загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки плавучим краном.
05. Выравнивание верхнего слоя.

Для нормы 40-01-003-02:

01. Погрузка камня на автосамосвалы экскаватором.
02. Перемещение камня бульдозером.
03. Загрузка камнем ряжа или ряжевой перемычки краном на гусеничном ходу.
04. Выравнивание верхнего слоя.

**Измеритель: 100 м3**

Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами:

40-01-003-01 плавучими с барж

40-01-003-02 сухопутными с берега

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                | Ед. изм. | 40-01-003-01 | 40-01-003-02 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                |          |              |              |
| 1-100-20     | Средний разряд работы 2,0                                                   | чел.-ч   | 28,98        | 21,72        |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                             | чел.-ч   | 54,06        | 21,7         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                   |          |              |              |
| 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                      | маш.-ч   |              | 2,94         |
| 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч   |              | 3,04         |
| 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т                             | маш.-ч   |              | 5,88         |
| 91.14.03-001 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т                               | маш.-ч   |              | 9,84         |
| 91.20.02-005 | Баржи несамоходные, грузоподъемность 600 т                                  | маш.-ч   | 6,86         |              |

|              |                                      |        |      |     |
|--------------|--------------------------------------|--------|------|-----|
| 91.20.03-003 | Буксиры, мощность 331 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 2,9  |     |
| 91.20.09-001 | Краны плавучие несамоходные, 5 т     | маш.-ч | 7,12 |     |
| <b>4</b>     | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                     |        |      |     |
| 40.2.03.01   | Камни бутовые                        | м3     | 103  | 103 |

## Раздел 2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРИ РУБКЕ РЯЖЕЙ

**Таблица ГЭСН 40-01-006 Устройство и разборка берегового стапеля**

**Состав работ:**

Для нормы 40-01-006-01:

01. Заготовка элементов.
02. Укладка лаг с копанием канавок.
03. Укладка по лагам прогонов с креплением скобами.

Для нормы 40-01-006-02:

01. Разборка конструкций.
02. Сортировка и отоска элементов конструкции в штабеля.

**Измеритель: шт**

40-01-006-01 Устройство берегового стапеля

40-01-006-02 Разборка берегового стапеля

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                      | Ед. изм. | 40-01-006-01 | 40-01-006-02 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                      |          |              |              |
| 1-100-31        | Средний разряд работы 3,1                                                                                         | чел.-ч   | 178,71       |              |
| 1-100-20        | Средний разряд работы 2,0                                                                                         | чел.-ч   |              | 51,93        |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                   | чел.-ч   | 18,27        | 18,51        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                         |          |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                | маш.-ч   | 6,73         | 6,85         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                     | маш.-ч   | 4,81         | 4,81         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                  |          |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                    | кВт-ч    | 19,045       |              |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                 | т        | 0,239        |              |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                   | м3       | 19,85        |              |
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3       | 2,52         |              |

**Таблица ГЭСН 40-01-007 Устройство и разборка спускового стапеля**

**Состав работ:**

Для нормы 40-01-007-01:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
02. Заготовка элементов стапеля.
03. Укладка лаг и прогонов.
04. Устройство настила из досок по лагам.
05. Сборка элементов конструкций с постановкой креплений.
06. Спуск стапеля на воду буксиром.

Для нормы 40-01-007-02:

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
02. Разборка конструкций.
03. Сортировка и отоска элементов конструкции в штабеля.

**Измеритель: 10 м**

40-01-007-01 Устройство спускового стапеля

40-01-007-02 Разборка спускового стапеля

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                      | Ед. изм. | 40-01-007-01 | 40-01-007-02 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                      |          |              |              |
| 1-100-32     | Средний разряд работы 3,2                                                         | чел.-ч   | 124,4        |              |
| 1-100-25     | Средний разряд работы 2,5                                                         | чел.-ч   |              | 83,09        |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                   | чел.-ч   | 38,74        | 18,15        |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                         |          |              |              |
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)                                           | маш.-ч   |              | 0,19         |
| 91.02.03-021 | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т                                            | маш.-ч   | 1,26         | 0,54         |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                | маш.-ч   | 5,94         | 4,39         |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                     | маш.-ч   | 3,41         | 2,68         |
| 91.20.03-002 | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                              | маш.-ч   | 6            | 0,35         |
| 91.20.09-001 | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                  | маш.-ч   | 0,67         | 0,67         |
| 91.20.13-001 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 кВт (150 л.с.) с компрессором | маш.-ч   | 0,35         | 0,35         |

|                 |                                                                                                                   |       |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                  |       |         |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                    | кВт-ч | 9,384   |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                                               | т     | 0,00054 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                 | т     | 0,0785  |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                   | м3    | 8,75    |
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3    | 4,15    |

### Раздел 3. ПЕРЕМЫЧКИ РЯЖЕВЫЕ

**Таблица ГЭСН 40-01-010 Устройство перемычек ряжевых**

**Состав работ:**

Для нормы 40-01-010-01:

01. Устройство стапеля.
02. Рубка ряжей.
03. Установка и разборка охранных щитов.
04. Установка и разборка плавучих рештований.
05. Спуск ряжа на воду и дорубка на плаву.
06. Установка ряжа в профиль сооружения.

Для нормы 40-01-010-02:

01. Устройство стапеля.
02. Рубка ряжей.
03. Установка и разборка охранных щитов.
04. Спуск ряжа на воду и дорубка на плаву.
05. Установка ряжа в профиль сооружения.
06. Устройство и содержание майны.

Для нормы 40-01-010-03:

01. Рубка ряжей.
02. Установка и разборка охранных щитов.

**Измеритель: м3**

Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 40-01-010-01 | на стапеле с дорубкой на плаву |
| 40-01-010-02 | на льду у места установка      |
| 40-01-010-03 | насухо на месте установки      |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                             | Ед. изм. | 40-01-010-01 | 40-01-010-02 | 40-01-010-03 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                             |          |              |              |              |
| 1-100-34        | Средний разряд работы 3,4                                                                                                                | чел.-ч   | 7,48         |              |              |
| 1-100-33        | Средний разряд работы 3,3                                                                                                                | чел.-ч   |              | 10,18        |              |
| 1-100-35        | Средний разряд работы 3,5                                                                                                                | чел.-ч   |              |              | 8,65         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                          | чел.-ч   | 0,47         | 0,43         | 0,22         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                |          |              |              |              |
| 91.05.06-007    | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                          | маш.-ч   | 0,03         | 0,08         |              |
| 91.06.03-063    | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)                                                                                  | маш.-ч   | 0,79         |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                             | маш.-ч   | 0,22         | 0,22         | 0,22         |
| 91.15.02-024    | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)                                                                                  | маш.-ч   |              | 0,13         |              |
| 91.20.02-001    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 100 т                                                                                               | маш.-ч   | 0,07         |              |              |
| 91.20.03-001    | Буксиры, мощность 110 кВт (150 л.с.)                                                                                                     | маш.-ч   | 0,05         |              |              |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                         |          |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                           | кВт-ч    | 0,252        | 0,252        | 0,252        |
| 01.7.15.02-0086 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм                                                        | т        | 0,0022       | 0,002        | 0,002        |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                        | т        | 0,014        | 0,013        | 0,012        |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3       | 0,97         | 0,97         | 0,97         |
| 11.1.03.08-0001 | Рейка строганая хвойных пород (ель, сосна), сухая, длина 2 м, размеры 20х45 мм                                                           | м3       | 0,1          | 0,1          | 0,1          |

### Раздел 4. ПОЛЫ И ОБШИВКА СТЕН ПЛОТИН И ШЛЮЗОВ

**Таблица ГЭСН 40-01-012 Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений**

**Состав работ:**

Для норм с 40-01-012-01 по 40-01-012-04:

01. Заготовка деревянных элементов.
02. Настил полов с креплением.
03. Антисептирование деревянных элементов.

Для норм 40-01-012-05, 40-01-012-06:

01. Заготовка деревянных элементов.

02. Настил полов с креплением.  
 03. Антисептирование нижнего ряда настила с прокладкой, конопаткой паклей пропитанной.  
 04. Заливка пастой антисептической пазов верхнего ряда.  
 05. Антисептирование деревянных элементов.  
 Для норм 40-01-012-07, 40-01-012-08:  
 01. Заготовка деревянных элементов.  
 02. Устройство обшивки стен.  
 03. Антисептирование деревянных элементов.

**Измеритель: 100 м2**

Устройство одиночных полов гидротехнических сооружений:

- 40-01-012-01 из бревен  
 40-01-012-02 из брусьев  
 40-01-012-03 из пластин  
 40-01-012-04 из досок

Устройство двойных полов гидротехнических сооружений:

- 40-01-012-05 из пластин и досок  
 40-01-012-06 из досок

Устройство обшивки стен гидротехнических сооружений:

- 40-01-012-07 пластинами  
 40-01-012-08 досками

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                            | Ед. изм. | 40-01-012-01 | 40-01-012-02 | 40-01-012-03 | 40-01-012-04 | 40-01-012-05 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                            |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-32        | Средний разряд работы 3,2                                                                                                               | чел.-ч   | 197,44       | 111,82       |              |              |              |
| 1-100-34        | Средний разряд работы 3,4                                                                                                               | чел.-ч   |              |              | 78,91        |              |              |
| 1-100-35        | Средний разряд работы 3,5                                                                                                               | чел.-ч   |              |              |              | 75,62        |              |
| 1-100-32        | Средний разряд работы 3,2                                                                                                               | чел.-ч   |              |              |              |              | 163          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                         | чел.-ч   | 19,05        | 7,54         | 4,09         | 2,95         | 7,33         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                               |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч   | 8,39         | 2,93         | 1,58         | 1,15         | 2,98         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                           | маш.-ч   | 2,27         | 1,68         | 0,93         | 0,65         | 1,37         |
| 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                              | маш.-ч   | 5,78         | 5,14         | 4,58         | 3,98         | 8,85         |
| 91.21.07-001    | Машины для острожки деревянных полов                                                                                                    | маш.-ч   |              |              |              |              | 4,6          |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                        |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                          | кВт-ч    | 29,774       | 20,25        | 5,9966       | 5,128        | 13,492       |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                                                                     | т        |              |              |              | 0,03         | 0,05         |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм                                                                  | кг       |              |              |              |              | 45           |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                       | т        | 0,309        | 0,275        |              |              |              |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг                                                                  | т        |              |              | 0,053        |              | 0,55         |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III                                                      | м3       |              |              | 10,51        |              | 10,51        |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                                         | м3       | 20,6         |              |              |              |              |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3       |              | 18           |              |              |              |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II                       | м3       |              |              |              | 7,35         | 4,72         |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                   | т        | 0,08         | 0,07         | 0,06         | 0,05         | 0,12         |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                               | Ед. изм. | 40-01-012-06 | 40-01-012-07 | 40-01-012-08 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                               |          |              |              |              |
| 1-100-32     | Средний разряд работы 3,2                                                                  | чел.-ч   | 161          |              |              |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                                                                  | чел.-ч   |              | 106          | 42,2         |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                            | чел.-ч   | 4,92         | 4,09         | 2,05         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                  |          |              |              |              |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                         | маш.-ч   | 1,92         | 1,58         | 0,79         |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                              | маш.-ч   | 1,08         | 0,93         | 0,47         |
| 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч   | 8,25         | 4,42         | 3,69         |
| 91.21.07-001 | Машины для острожки деревянных полов                                                       | маш.-ч   | 4,6          |              |              |

|                 |                                                                                                                   |       |       |        |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                  |       |       |        |       |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                    | кВт-ч | 8,343 | 12,944 | 7,644 |
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная                                                                                        | кг    | 45    |        |       |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                                               | т     | 0,14  |        | 0,03  |
| 01.7.20.02-0002 | Войлок технический грубошерстный для изоляции, темный, толщина 8-10 мм                                            | кг    | 45    |        |       |
| 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг                                            | т     |       | 0,068  |       |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III                                | м3    |       | 10,5   |       |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3    | 12,07 |        | 5,25  |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                             | т     | 0,11  | 0,06   | 0,06  |

## Раздел 5. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЧНЫХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

**Таблица ГЭСН 40-01-015 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы**

**Состав работ:**

01. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов.
02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
03. Монтаж отбойной рамы из отдельных элементов с постановкой креплений с плавучих площадок.

**Измеритель: м3**

40-01-015-01 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной рамы

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                            | Ед. изм. | 40-01-015-01 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                            |          |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                               | чел.-ч   | 19,8         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                         | чел.-ч   | 16,28        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                               |          |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч   | 0,14         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                           | маш.-ч   | 0,1          |
| 91.20.02-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                                                                              | маш.-ч   | 2,63         |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч   | 0,04         |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                        | маш.-ч   | 2,63         |
| 91.20.10-002    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 7 т                                                                                | маш.-ч   | 5,79         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                        |          |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                          | кВт-ч    | 0,5406       |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                  | кг       | 25,9         |
| 07.2.07.13-0221 | Хомуты стальные                                                                                                                         | кг       | 8,02         |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3       | 1,05         |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                   | т        | 0,004        |

**Таблица ГЭСН 40-01-016 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек**

**Состав работ:**

01. Установка скоб и рымов в закладные детали шапочного бруса или шпунта.
02. Изготовление кранцев из брусев с антисептированием.
03. Изготовление амортизаторов из автопокрышек с постановкой крепежных деталей.
04. Антикоррозионная изоляция металлических деталей.
05. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
06. Навеска кранцев с плавучих площадок с их креплением.

**Измеритель: шт**

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:

40-01-016-01 при длине секции 4 м

40-01-016-02 при длине секции 5 м

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                            | Ед. изм. | 40-01-016-01 | 40-01-016-02 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                            |          |              |              |
| 1-100-32     | Средний разряд работы 3,2                                               | чел.-ч   | 21,34        | 32,09        |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                         | чел.-ч   | 4,15         | 4,65         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                               |          |              |              |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                      | маш.-ч   | 0,16         | 0,26         |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                           | маш.-ч   | 0,11         | 0,17         |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой | маш.-ч   | 0,36         | 0,36         |

|                 |                                                                                                                                         |        |        |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 91.20.02-002    | сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1                                                                                     | маш.-ч | 0,46   | 0,5     |
| 91.20.03-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                                                                              | маш.-ч | 0,32   | 0,32    |
| 91.20.09-001    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч | 0,46   | 0,5     |
| 91.20.10-002    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                        | маш.-ч | 0,43   | 0,43    |
| 91.21.01-012    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 7 т                                                                                | маш.-ч | 0,33   | 0,54    |
| 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                              | маш.-ч | 0,33   | 0,54    |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                        |        |        |         |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                          | кВт-ч  | 0,336  | 0,336   |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                 | кг     | 0,75   | 0,75    |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                  | кг     | 4,62   | 7,94    |
| 01.7.15.10-0063 | Скоба металлическая такелажная, прямая, тип скобы СА32, допустимая нагрузка 3,2 т                                                       | шт     | 4      | 4       |
| 01.7.15.10-0064 | Скоба металлическая такелажная, прямая, тип скобы СА50, допустимая нагрузка 5 т                                                         | шт     | 4      | 4       |
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств                                                                     | т      | 0,2734 | 0,5174  |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                         | кг     | 0,01   | 0,02    |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием голстолойковой стали или профильного проката, с отверстиями и без        | т      | 0,0348 | 0,0487  |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                   | т      | 0,15   | 0,256   |
| 08.1.02.20-0021 | Смычка промежуточная 24-2/2а                                                                                                            | т      | 0,0316 | 0,0316  |
| 08.1.02.20-0022 | Смычка промежуточная 28-2/2а                                                                                                            | т      | 0,0546 | 0,0546  |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней                                                                         | т      | 0,03   | 0,03    |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3     | 0,55   | 0,91    |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А                                                                                                            | т      | 0,0006 | 0,00087 |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                   | т      | 0,002  | 0,003   |

**Таблица ГЭСН 40-01-017 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек**

**Состав работ:**

01. Установка скоб и прижимных пластин для крепления амортизаторов.
02. Заполнение бетоном труб металлической рамы.
03. Антикоррозионная изоляция рамы и крепежных деталей.
04. Установка амортизаторов с их изготовлением из автопокрышек.
05. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
06. Навеска рамы с амортизаторами с плавучей площадки.

**Измеритель: т**

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:

40-01-017-01      одинарных  
40-01-017-02      сдвоенных

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                      | Ед. изм. | 40-01-017-01 | 40-01-017-02 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                      |          |              |              |
| 1-100-33        | Средний разряд работы 3,3                                                         | чел.-ч   | 7,94         | 12           |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                   | чел.-ч   | 3,84         | 3,07         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                         |          |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                | маш.-ч   | 0,4          | 0,35         |
| 91.07.04-002    | Вибраторы поверхностные                                                           | маш.-ч   | 0,28         | 0,23         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                     | маш.-ч   | 0,04         | 0,05         |
| 91.17.04-042    | Аппараты для газовой сварки и резки                                               | маш.-ч   | 0,24         | 0,71         |
| 91.20.02-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                        | маш.-ч   | 0,3          | 0,26         |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                              | маш.-ч   | 0,2          | 0,08         |
| 91.20.09-002    | Краны плавучие несамоходные, 16 т                                                 | маш.-ч   | 0,3          | 0,26         |
| 91.20.10-004    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т                         | маш.-ч   | 0,16         | 0,12         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                  |          |              |              |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический                                                 | м3       | 0,05         | 0,14         |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический                                                 | м3       | 0,22         | 0,65         |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                    | кВт-ч    | 0,0728       | 0,2132       |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                            | кг       | 2            | 3,4          |
| 01.7.15.10-0063 | Скоба металлическая такелажная, прямая, тип скобы СА32, допустимая нагрузка 3,2 т | шт       | 0,39         | 0,28         |
| 01.7.15.10-0065 | Скоба металлическая такелажная, прямая, тип скобы СА63, допустимая нагрузка 6,3 т | шт       | 1,17         | 0,84         |
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств               | т        | 0,1336       | 0,2607       |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                   | кг       | 0,012        | 0,012        |
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)                            | м3       | 0,224        | 0,184        |

|                 |                                                                                                                                  |    |         |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т  | 0,00562 | 0,00407 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                            | т  | 0,3     | 0,262   |
| 08.1.02.20-0021 | Смычка промежуточная 24-2/2а                                                                                                     | т  | 0,00881 | 0,00637 |
| 08.1.02.20-0023 | Смычка промежуточная 32-2/2а                                                                                                     | т  | 0,01055 | 0,00763 |
| 08.3.07.01-0072 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 70х4 мм                                               | т  | 0,0048  | 0,0138  |
| 11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм                                                                                        | м2 | 0,22    | 0,16    |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-0115, мумия, сурик железный                     | кг | 0,89    | 0,77    |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А                                                                                                     | т  | 0,00007 | 0,0001  |
| 14.5.05.01-0002 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)                                                              | т  | 0,27    | 0,23    |

**Таблица ГЭСН 40-01-018 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб**

**Состав работ:**

Для норм 40-01-018-01, 40-01-018-02:

01. Антискоррозийная изоляция металлоизделий.
02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
03. Приварка опорного узла к закладным деталям.
04. Навеска резиновых труб с плавучей площадки.

Для норм 40-01-018-03, 40-01-018-04:

01. Антискоррозийная изоляция металлоизделий.
02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
03. Приварка опорного узла к металлическому шпунту.
04. Установка анкеров.
05. Заполнение бетоном пространства между шпунтом и опорным узлом.
06. Навеска резиновых труб с плавучей площадки.

Для норм 40-01-018-05, 40-01-018-06:

01. Антискоррозийная изоляция металлоизделий.
02. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
03. Навеска резиновых труб с плавучей площадки.

**Измеритель: т**

Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 40-01-018-01 | 300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций         |
| 40-01-018-02 | 400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций         |
| 40-01-018-03 | 300 мм для причалов из металлического шпунта                      |
| 40-01-018-04 | 400 мм для причалов из металлического шпунта                      |
| 40-01-018-05 | 300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона |
| 40-01-018-06 | 400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                     | Ед. изм. | 40-01-018-01 | 40-01-018-02 | 40-01-018-03 | 40-01-018-04 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                     |          |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                        | чел.-ч   | 9,55         | 7,39         | 14,2         | 6,87         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                  | чел.-ч   | 32,66        | 23,93        | 52,16        | 25,4         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                        |          |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                               | маш.-ч   | 0,05         | 0,04         | 0,08         | 0,04         |
| 91.07.04-001    | Вибраторы глубинные                                                                                                              | маш.-ч   |              |              | 0,13         | 0,09         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                    | маш.-ч   | 0,04         | 0,03         | 0,04         | 0,03         |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1      | маш.-ч   | 3,7          | 2,47         | 5,72         | 2,61         |
| 91.17.04-042    | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                              | маш.-ч   | 0,08         | 0,08         | 0,02         | 0,02         |
| 91.20.02-002    | Баржи самоходные, грузоподъемность 200 т                                                                                         | маш.-ч   | 4,98         | 3,54         | 7,84         | 3,77         |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                             | маш.-ч   | 0,88         | 0,86         | 1,64         | 0,89         |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие самоходные, 5 т                                                                                                   | маш.-ч   | 4,98         | 3,54         | 7,84         | 3,77         |
| 91.20.10-004    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т                                                                        | маш.-ч   | 4,59         | 3,55         | 7,9          | 3,83         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                 |          |              |              |              |              |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический                                                                                                | м3       | 0,008        | 0,008        | 0,005        | 0,005        |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический                                                                                                | м3       | 0,054        | 0,05         | 0,035        | 0,035        |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                          | кг       | 11,6         | 7,7          | 62,6         | 7,37         |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                | кг       | 230          | 197          | 230          | 197          |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                  | кг       | 0,01         | 0,01         | 0,01         | 0,01         |
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15                                                                                  | м3       |              |              | 0,15         | 0,1          |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т        | 0,1695       | 0,1389       | 0,2325       | 0,1344       |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А                                                                                                     | т        | 0,00042      | 0,00031      | 0,00036      | 0,00016      |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                     | Ед. изм. | 40-01-018-05 | 40-01-018-06 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                     |          |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                        | чел.-ч   | 2,31         | 2,23         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                  | чел.-ч   | 4,78         | 4,78         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                        |          |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                               | маш.-ч   | 0,03         | 0,03         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                    | маш.-ч   | 0,02         | 0,02         |
| 91.17.04-042    | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                              | маш.-ч   | 0,02         | 0,03         |
| 91.20.02-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                                                                       | маш.-ч   | 0,64         | 0,64         |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                             | маш.-ч   | 0,27         | 0,27         |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                 | маш.-ч   | 0,65         | 0,65         |
| 91.20.10-004    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 29 т                                                                        | маш.-ч   | 0,61         | 0,63         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                 |          |              |              |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический                                                                                                | м3       | 0,005        | 0,007        |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический                                                                                                | м3       | 0,035        | 0,047        |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                | кг       | 230          | 197          |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                  | кг       | 0,01         | 0,01         |
| 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т        | 0,0422       | 0,0355       |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А                                                                                                     | т        | 0,00004      | 0,00003      |

## Раздел 6. ОТБОЙНЫЕ УСТРОЙСТВА МОРСКИХ ПРИЧАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

**Таблица ГЭСН 40-01-022 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы**

**Состав работ:**

- 01. Заготовка, сборка и антисептирование деревянных элементов.
- 02. Установка и окраска стальных креплений и анкерных болтов.
- 03. Навеска секций отбойной рамы.

**Измеритель: м3**

40-01-022-01 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                           | Ед. изм. | 40-01-022-01 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                           |          |              |
| 1-100-35        | Средний разряд работы 3,5                                                                                                              | чел.-ч   | 16,76        |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                        | чел.-ч   | 0,72         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                              |          |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                     | маш.-ч   | 0,31         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                           | маш.-ч   | 0,1          |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1            | маш.-ч   | 1,2          |
| 91.17.04-042    | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                    | маш.-ч   | 2,1          |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                       |          |              |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический                                                                                                      | м3       | 1,94         |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I                                                                                          | т        | 0,003        |
| 01.7.03.01-0001 | Вода                                                                                                                                   | м3       | 0,057        |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                         | кВт-ч    | 2,704        |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                | кг       | 0,001        |
| 08.3.07.02-0026 | Прокат стальной горячекатаный широкополосный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, длина 6 м, толщина 12 мм                                       | т        | 0,02         |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней                                                                        | т        | 0,01         |
| 11.1.03.01-0065 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I | м3       | 1,05         |
| 14.4.03.04-0001 | Лак каменноугольный, марка А                                                                                                           | т        | 0,00008      |
| 14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый                                                                                                                         | кг       | 0,015        |
| 23.5.01.08      | Трубы стальные                                                                                                                         | т        | 0,38         |

**Таблица ГЭСН 40-01-023 Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений береговыми кранами в закрытой акватории**

**Состав работ:**

- Для норм с 40-01-023-01 по 40-01-023-02, 40-01-023-05:
- 01. Сборка отбойных устройств.
- 02. Навеска отбойных устройств.
- Для норм 40-01-023-03, 40-01-023-04:

01. Сборка отбойных устройств.  
 02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами.  
 03. Навеска отбойных устройств.  
 Для норм с 40-01-023-06 по 40-01-023-10:  
 01. Сборка отбойных устройств.  
 02. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства.  
 03. Навеска отбойных устройств.

**Измеритель: шт**

Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений береговыми кранами в закрытой акватории в

- 40-01-023-01 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях  
 40-01-023-02 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях  
 40-01-023-03 металлических рам с амортизаторами из 6-ти резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 500 мм  
 40-01-023-04 металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм  
 40-01-023-05 пакетов из 4 резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм  
 40-01-023-06 автопокрышек с сердечником из 1 резинового цилиндра диаметром 400 мм, длиной 2000 мм  
 40-01-023-07 автопокрышек с сердечником из 1 резинового цилиндра диаметром 400 мм, длиной 1000 мм  
 40-01-023-08 автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 1500 мм  
 40-01-023-09 автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 2000 мм  
 40-01-023-10 автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 3000 мм

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                                                                             | Ед. изм. | 40-01-023-01 | 40-01-023-02 | 40-01-023-03 | 40-01-023-04 | 40-01-023-05 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                                                                             |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   | 3,24         | 3,33         |              |              |              |
| 1-100-40        | Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   |              |              | 15,54        | 4,98         |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   |              |              |              |              | 3,6          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                                                                                          | чел.-ч   | 1,68         | 1,6          | 7,27         | 2,45         | 2,1          |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                                                                                |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                       | маш.-ч   | 0,79         | 0,77         | 3,5          | 1,21         | 0,97         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                             | маш.-ч   | 0,1          | 0,06         | 0,27         | 0,03         | 0,16         |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1                                                                              | маш.-ч   |              |              | 3,43         | 0,71         |              |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                                                                         |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                           | кВт-ч    |              |              | 1,7368       |              |              |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                  | кг       |              |              | 5            | 0,4          |              |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                   | кг       |              |              | 0,01         | 0,0001       |              |
| 01.7.15.10-0005 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 26 мм                                                                                                                                                                | шт       |              | 4            | 4            | 4            |              |
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                                                                                                                                                | шт       | 4            |              |              |              | 4            |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                                                                        | кг       |              | 217          | 326          | 109          | 869          |
| 01.7.19.14-0012 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм                                                                                                                                                           | кг       | 953          |              |              |              |              |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                                                    | т        | 0,113        | 0,04         | 1,3          | 0,07         | 0,16         |
| 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное Кентера 28-2/2а                                                                                                                                                                     | шт       |              | 4            | 4            | 4            |              |
| 08.1.02.20-0002 | Звено соединительное Кентера 48-2/2а                                                                                                                                                                     | шт       |              |              |              |              | 4            |
| 08.1.02.20-0024 | Смычка промежуточная 36-2/2а                                                                                                                                                                             | т        | 0,034        |              |              |              | 0,012        |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней                                                                                                                                          | т        |              | 0,04         |              |              |              |
| 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т        |              | 0,04         |              |              |              |
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм                                                                                                                                       | т        |              |              |              | 0,003        |              |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                       | Ед. изм. | 40-01-023-06 | 40-01-023-07 | 40-01-023-08 | 40-01-023-09 | 40-01-023-10 |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                       |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-30     | Средний разряд работы 3,0                          | чел.-ч   | 20,09        | 10           | 13,1         | 17,19        | 27,88        |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                    | чел.-ч   | 18,46        | 8,94         | 11,22        | 14,76        | 21,52        |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                          |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч   | 9,18         | 4,45         | 5,51         | 7,25         | 10,57        |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т       | маш.-ч   | 0,1          | 0,04         | 0,2          | 0,26         | 0,38         |

|                 |                                                                                                                                                                   |      |        |        |        |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                                  |      |        |        |        |        |        |
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                                                                                                         | шт   |        |        | 4      | 4      | 4      |
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств                                                                                               | т    | 0,323  | 0,147  | 0,732  | 0,976  | 1,464  |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                                 | кг   | 217    | 109    | 275    | 366    | 549    |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                                       | т    | 0,0522 | 0,0354 | 0,039  | 0,047  | 0,064  |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                             | т    | 0,037  | 0,022  | 0,092  | 0,107  | 0,137  |
| 08.1.02.20-0022 | Смычка промежуточная 28-2/2а                                                                                                                                      | т    |        |        | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| 08.2.02.05-0052 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм <sup>2</sup> , диаметр 28 мм | 10 м | 1      | 1      |        |        |        |
| 25.2.01.06-0001 | Зажим для одиночного троса (КС-037)                                                                                                                               | шт   | 13     | 13     |        |        |        |

**Таблица ГЭСН 40-01-024 Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в закрытой акватории**

**Состав работ:**

Для норм с 40-01-024-01 по 40-01-024-02, 40-01-024-05:

01. Сборка отбойных устройств.
02. Навеска отбойных устройств.
03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Для норм 40-01-024-03, 40-01-024-04:

01. Сборка отбойных устройств.
02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами.
03. Навеска отбойных устройств.

04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Для норм с 40-01-024-06 по 40-01-024-10:

01. Сборка отбойных устройств.
02. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства.
03. Навеска отбойных устройств.
04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

**Измеритель: шт**

Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в закрытой акватории в виде:

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40-01-024-01 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях               |
| 40-01-024-02 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях                |
| 40-01-024-03 | металлических рам с амортизаторами из 6 резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 500 мм |
| 40-01-024-04 | металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм              |
| 40-01-024-05 | пакетов из 4 резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм                           |
| 40-01-024-06 | автопокрышек с сердечником из 1 резинового цилиндра диаметром 400 мм, длиной 2000 мм        |
| 40-01-024-07 | автопокрышек с сердечником из 1 резинового цилиндра диаметром 400 мм, длиной 1000 мм        |
| 40-01-024-08 | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 1500 мм      |
| 40-01-024-09 | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 2000 мм      |
| 40-01-024-10 | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 3000 мм      |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                | Ед. изм. | 40-01-024-01 | 40-01-024-02 | 40-01-024-03 | 40-01-024-04 | 40-01-024-05 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-41        | Средний разряд работы 4,1                                                                                                   | чел.-ч   | 3,42         |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                   | чел.-ч   |              | 3,33         |              |              |              |
| 1-100-40        | Средний разряд работы 4,0                                                                                                   | чел.-ч   |              |              | 15,54        | 4,98         |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                   | чел.-ч   |              |              |              |              | 3,6          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                             | чел.-ч   | 4,77         | 4,22         | 8,53         | 4,11         | 5,19         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                   |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                          | маш.-ч   | 0,27         | 0,33         | 3,29         | 0,99         | 0,45         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                | маш.-ч   | 0,1          | 0,06         | 0,27         | 0,03         | 0,16         |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | маш.-ч   |              |              | 3,65         | 0,75         |              |
| 91.20.09-005    | Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 16 т                                                            | маш.-ч   | 0,59         | 0,5          | 0,24         | 0,3          | 0,59         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                            |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                              | кВт-ч    |              |              | 1,7368       |              |              |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                     | кг       |              |              | 5            | 0,4          |              |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                      | кг       |              |              | 0,01         | 0,0001       |              |
| 01.7.15.10-0005 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 26 мм                                                                                   | шт       |              | 4            | 4            | 4            |              |

|                 |                                                                                                                                                                                                          |    |       |      |     |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-----|-------|-------|
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                                                                                                                                                | шт | 4     |      |     |       | 4     |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                                                                        | кг |       | 217  | 326 | 109   | 869   |
| 01.7.19.14-0012 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм                                                                                                                                                           | кг | 953   |      |     |       |       |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых груб                                                                                                                    | т  | 0,113 | 0,04 | 1,3 | 0,07  | 0,16  |
| 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное Кентера 28-2/2а                                                                                                                                                                     | шт |       | 4    | 4   | 4     |       |
| 08.1.02.20-0002 | Звено соединительное Кентера 48-2/2а                                                                                                                                                                     | шт |       |      |     |       | 4     |
| 08.1.02.20-0024 | Смычка промежуточная 36-2/2а                                                                                                                                                                             | т  | 0,034 |      |     |       | 0,012 |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней                                                                                                                                          | т  |       | 0,04 |     |       |       |
| 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т  |       | 0,04 |     |       |       |
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм                                                                                                                                       | т  |       |      |     | 0,003 |       |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                         | Ед. изм. | 40-01-024-06 | 40-01-024-07 | 40-01-024-08 | 40-01-024-09 | 40-01-024-10 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                         |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                            | чел.-ч   | 20,09        | 10           | 13,1         | 17,19        | 24,88        |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                                      | чел.-ч   | 21,18        | 11,58        | 14,31        | 18,59        | 26,14        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                            |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                   | маш.-ч   | 8,72         | 4,02         | 4,99         | 6,61         | 9,8          |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                         | маш.-ч   | 0,1          | 0,04         | 0,2          | 0,26         | 0,38         |
| 91.20.09-005    | Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 16 т                                                                                     | маш.-ч   | 0,52         | 0,5          | 0,59         | 0,73         | 0,88         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                     |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                                                                                            | шт       |              |              | 4            | 4            | 4            |
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств                                                                                  | т        | 0,323        | 0,147        | 0,732        | 0,976        | 1,464        |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                    | кг       | 217          | 109          | 275          | 366          | 549          |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                          | т        | 0,0522       | 0,03354      | 0,039        | 0,047        | 0,064        |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых груб                                                                | т        | 0,037        | 0,022        | 0,092        | 0,107        | 0,137        |
| 08.1.02.20-0022 | Смычка промежуточная 28-2/2а                                                                                                                         | т        |              |              | 0,0277       | 0,0277       | 0,0277       |
| 08.2.02.05-0052 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм | 10 м     | 1            | 1            |              |              |              |
| 25.2.01.06-0001 | Зажим для одиночного троса (КС-037)                                                                                                                  | шт       | 13           | 13           |              |              |              |

**Таблица ГЭСН 40-01-025 Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в открытой акватории**

**Состав работ:**

Для норм с 40-01-025-01 по 40-01-025-02, 40-01-025-05:

01. Сборка отбойных устройств.

02. Навеска отбойных устройств.

03. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Для норм 40-01-025-03, 40-01-025-04:

01. Сборка отбойных устройств.

02. Нарезка и установка металлических изделий в гнезда рамы с креплением болтами.

03. Навеска отбойных устройств.

04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

Для норм с 40-01-025-06 по 40-01-025-10:

01. Сборка отбойных устройств.

02. Набивка автопокрышек на резиновые отбойные устройства.

03. Навеска отбойных устройств.

04. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки.

**Измеритель: шт**

Навеска отбойных устройств морских причальных сооружений плавучими кранами в открытой акватории в виде:

40-01-025-01 горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях

| 40-01-025-02    | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях                                                                                                                             |          |              |              |              |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 40-01-025-03    | металлических рам с амортизаторами из 6-ти резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 500 мм                                                                                                           |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-04    | металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм                                                                                                                           |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-05    | пакетов из 4-х резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм                                                                                                                                      |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-06    | автопокрышек с сердечником из 1 резинового цилиндра диаметром 400 мм, длиной 2000 мм                                                                                                                     |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-07    | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 1000 мм                                                                                                                   |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-08    | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 1500 мм                                                                                                                   |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-09    | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 300 мм, длиной 2000 мм                                                                                                                   |          |              |              |              |              |              |
| 40-01-025-10    | автопокрышек с сердечником из 3-х резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 3000 мм                                                                                                                   |          |              |              |              |              |              |
| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                                                                             | Ед. изм. | 40-01-025-01 | 40-01-025-02 | 40-01-025-03 | 40-01-025-04 | 40-01-025-05 |
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                                                                             |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   | 3,42         | 3,33         |              |              |              |
| 1-100-40        | Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   |              |              | 15,54        | 4,98         |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                | чел.-ч   |              |              |              |              | 3,6          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                                                                                          | чел.-ч   | 7,72         | 6,72         | 9,73         | 5,61         | 8,14         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                                                                                |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                       | маш.-ч   | 0,27         | 0,33         | 3,29         | 0,99         | 0,45         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                             | маш.-ч   | 0,1          | 0,06         | 0,27         | 0,03         | 0,16         |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1                                                                              | маш.-ч   |              |              | 3,65         | 0,75         |              |
| 91.20.03-010    | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.)                                                                                                                              | маш.-ч   | 0,59         | 0,5          | 0,24         | 0,3          | 0,59         |
| 91.20.09-009    | Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 16 т                                                                                                                                            | маш.-ч   | 0,59         | 0,5          | 0,24         | 0,3          | 0,59         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                                                                                         |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                                                                                           | кВт-ч    |              |              | 1,7368       |              |              |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                  | кг       |              |              | 5            | 0,4          |              |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                                                                   | кг       |              |              | 0,01         | 0,0001       |              |
| 01.7.15.10-0005 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 26 мм                                                                                                                                                                | шт       |              | 4            | 4            | 4            |              |
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                                                                                                                                                | шт       | 4            |              |              |              | 4            |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                                                                        | кг       |              | 217          | 326          | 109          | 869          |
| 01.7.19.14-0012 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 1000 мм                                                                                                                                                           | кг       | 953          |              |              |              |              |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                                                                    | т        | 0,113        | 0,04         | 1,3          | 0,07         | 0,16         |
| 08.1.02.20-0001 | Звено соединительное Кентера 28-2/2а                                                                                                                                                                     | шт       |              | 4            | 4            | 4            |              |
| 08.1.02.20-0002 | Звено соединительное Кентера 48-2/2а                                                                                                                                                                     | шт       |              |              |              |              | 4            |
| 08.1.02.20-0024 | Смычка промежуточная 36-2/2а                                                                                                                                                                             | т        | 0,034        |              |              |              | 0,012        |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней                                                                                                                                          | т        |              | 0,04         |              |              |              |
| 08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т        |              | 0,04         |              |              |              |
| 08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм                                                                                                                                       | т        |              |              |              | 0,003        |              |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                | Ед. изм. | 40-01-025-06 | 40-01-025-07 | 40-01-025-08 | 40-01-025-09 | 40-01-025-10 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                   | чел.-ч   | 20,09        | 10           | 13,1         | 17,19        | 24,88        |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                             | чел.-ч   | 23,78        | 14,08        | 17,26        | 22,24        | 30,54        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                   |          |              |              |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                          | маш.-ч   | 8,72         | 4,02         | 4,99         | 6,61         | 9,8          |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                | маш.-ч   | 0,1          | 0,04         | 0,2          | 0,26         | 0,38         |
| 91.20.03-010    | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, мощность 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч   | 0,52         | 0,5          | 0,59         | 0,73         | 0,88         |
| 91.20.09-009    | Краны плавучие при работе на открытом рейде, самоходные, 16 т               | маш.-ч   | 0,52         | 0,5          | 0,59         | 0,73         | 0,88         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                            |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.15.10-0007 | Скоба концевая якорная, калибр цепи 46 мм                                   | шт       |              |              | 4            | 4            | 4            |

|                 |                                                                                                                                                      |      |        |        |        |        |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01.7.19.14-0001 | Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств                                                                                  | т    | 0,323  | 0,147  | 0,732  | 0,976  | 1,464  |
| 01.7.19.14-0011 | Устройства отбойные резиновые, диаметр 300-400 мм                                                                                                    | кг   | 217    | 109    | 275    | 366    | 549    |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм                                                                                          | т    | 0,0522 | 0,0335 | 0,039  | 0,047  | 0,064  |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                | т    | 0,037  | 0,022  | 0,092  | 0,107  | 0,137  |
| 08.1.02.20-0022 | Смычка промежуточная 28-2/2а                                                                                                                         | т    |        |        | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
| 08.2.02.05-0052 | Канат двойной свивки ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 28 мм | 10 м | 1      | 1      |        |        |        |
| 25.2.01.06-0001 | Зажим для одиночного троса (КС-037)                                                                                                                  | шт   | 13     | 13     |        |        |        |

## Раздел 7. ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

**Таблица ГЭСН 40-01-029 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений**

**Состав работ:**

01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
02. Заготовка и установка насадок.
03. Установка металлических креплений.
04. Заготовка и укладка прогонов.
05. Заготовка и установка парных схваток из пластин.
06. Антисептирование деревянных элементов.

**Измеритель: м3**

**40-01-029-01 Установка насадок, прогонов и схваток гидротехнических сооружений**

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                               | Ед. изм. | 40-01-029-01 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                               |          |              |
| 1-100-34        | Средний разряд работы 3,4                                                                  | чел.-ч   | 22,9         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                            | чел.-ч   | 32,44        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                  |          |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                         | маш.-ч   | 0,07         |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                              | маш.-ч   | 0,16         |
| 91.20.02-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                                 | маш.-ч   | 4,71         |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                       | маш.-ч   | 0,96         |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                           | маш.-ч   | 4,91         |
| 91.20.10-001    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т                                 | маш.-ч   | 0,26         |
| 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч   | 2,56         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                           |          |              |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                             | кВт-ч    | 0,456        |
| 01.7.15.07      | Дюбели пластмассовые с шурупом                                                             | кг       | П            |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                     | кг       | 8            |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                          | т        | 0,012        |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III         | м3       | 0,42         |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см            | м3       | 0,63         |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                      | т        | 0,03         |

**Таблица ГЭСН 40-01-030 Устройство верхнего строения деревянных свайных причалов и колесоотбойного бруса**

**Состав работ:**

- Для нормы 40-01-030-01:
01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
  02. Заготовка и установка насадок, прогонов, схваток, раскосов.
  03. Устройство забирки.
  04. Установка шапочно бруса.
  05. Заготовка и установка причальных деревянных тумб.
  06. Устройство настила.
  07. Антисептирование деревянных элементов.
  08. Установка металлических креплений.
  09. Установка и разборка плавучих деревянных подмостей.
- Для нормы 40-01-030-02:
01. Подача, перемещение и отвод плавучих средств.
  02. Укладка колесоотбойного бруса.
  03. Установка стальных листов с окраской масляной краской.

04. Антисептирование деревянных элементов.  
 05. Установка металлических креплений.  
 Для нормы 40-01-030-03:  
 01. Укладка колесоотбойного бруса.  
 02. Установка стальных листов с окраской масляной краской.  
 03. Антисептирование деревянных элементов.  
 04. Установка металлических креплений.

**Измеритель: м3**

Устройство:

- 40-01-030-01 верхнего строения деревянных свайных причалов  
 40-01-030-02 колесоотбойного бруса с воды  
 40-01-030-03 колесоотбойного бруса с берега

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                            | Ед. изм. | 40-01-030-01 | 40-01-030-02 | 40-01-030-03 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                            |          |              |              |              |
| 1-100-34        | Средний разряд работы 3,4                                                                                                               | чел.-ч   | 15,06        |              |              |
| 1-100-33        | Средний разряд работы 3,3                                                                                                               | чел.-ч   |              | 9,19         | 10,4         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                         | чел.-ч   | 28,24        | 24,48        | 0,24         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                               |          |              |              |              |
| 91.05.05-015    | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                      | маш.-ч   | 0,07         | 0,07         | 0,07         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                            | маш.-ч   |              |              | 0,1          |
| 91.14.02-003    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т                                                                                           | маш.-ч   | 0,16         | 0,16         |              |
| 91.17.04-034    | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1             | маш.-ч   |              |              | 3,85         |
| 91.17.04-042    | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                     | маш.-ч   |              |              | 0,74         |
| 91.20.02-002    | Баржи несамоходные, грузоподъемность 200 т                                                                                              | маш.-ч   | 4,05         | 3,67         |              |
| 91.20.03-002    | Буксиры, мощность 221 кВт (300 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч   | 0,88         | 0,72         |              |
| 91.20.09-001    | Краны плавучие несамоходные, 5 т                                                                                                        | маш.-ч   | 4,25         | 3,67         |              |
| 91.20.10-001    | Плавучие площадки сборно-разборные, грузоподъемность 3,5 т                                                                              | маш.-ч   | 0,24         |              |              |
| 91.21.01-012    | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                              | маш.-ч   | 0,42         | 0,01         |              |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                        |          |              |              |              |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический                                                                                                       | м3       |              |              | 0,15         |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический                                                                                                       | м3       |              |              | 0,73         |
| 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I                                                                                           | т        |              |              | 0,003        |
| 01.7.03.01-0001 | Вода                                                                                                                                    | м3       |              |              | 0,057        |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия                                                                                                                          | кВт-ч    | 0,5358       | 0,4308       |              |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм                                 | кг       |              |              | 0,9          |
| 01.7.15.07      | Дюбели пластмассовые с шурупом                                                                                                          | кг       | П            |              |              |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                  | кг       | 13,4         | 3            |              |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные                                                                                                                     | т        | 0,00032      |              |              |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                                                                         | кг       |              |              | 0,02         |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                       | т        | 0,0074       |              |              |
| 08.3.05.02-0058 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1500-3000 мм, толщина 1-8 мм                                            | т        |              | 0,025        | 0,025        |
| 08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых                                                                                  | т        |              |              | 0,033        |
| 11.1.02.05-0002 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для переработки, диаметр 20-24 см, сорт II-III                                                      | м3       | 0,32         |              |              |
| 11.1.02.06-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай, длина 6,5-8,5 м, диаметр 22-34 см                                                         | м3       | 0,41         |              |              |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3       | 0,24         | 1,05         | 1,05         |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II                       | м3       | 0,08         |              |              |
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная                                            | т        |              | 0,00022      |              |
| 14.4.02.04-0221 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, белила цинковые                                    | т        |              |              | 0,0003       |
| 14.5.05.01-0011 | Олифа комбинированная для отделочных работ внутри помещений                                                                             | т        |              | 0,00256      | 0,0027       |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                   | т        | 0,01         | 0,0002       | 0,0002       |
| 14.5.07.04-0503 | Пигмент тертый                                                                                                                          | кг       |              |              | 0,21         |

**Таблица ГЭСН 40-01-031 Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений**

**Состав работ:**

01. Заготовка деревянных элементов.  
 02. Сборка и установка элементов с постановкой металлических креплений.  
 03. Антисептирование древесины.

**Измеритель: м3**

Устройство на каналах деревянных:

40-01-031-01 трубчатых переездов  
 40-01-031-02 сооружений мостов на внутренних дорогах  
 40-01-031-03 служебных мостиков

Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых:

40-01-031-04 из досок  
 40-01-031-05 из пластин  
 40-01-031-06 из рам

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                  | Ед. изм. | 40-01-031-01 | 40-01-031-02 | 40-01-031-03 | 40-01-031-04 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                  |          |              |              |              |              |
| 1-100-41        | Средний разряд работы 4,1                                                                                                                     | чел.-ч   | 13,4         |              |              |              |
| 1-100-31        | Средний разряд работы 3,1                                                                                                                     | чел.-ч   |              | 16,6         | 17,5         |              |
| 1-100-23        | Средний разряд работы 2,3                                                                                                                     | чел.-ч   |              |              |              | 17           |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                               | чел.-ч   | 0,73         | 0,73         | 0,78         | 0,79         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                     |          |              |              |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                  | маш.-ч   | 0,73         | 0,73         | 0,78         | 0,79         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                              |          |              |              |              |              |
| 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т        | 0,005        | 0,004        |              |              |
| 01.7.15.06-0124 | Гвозди стальные строительные, диаметр 3 мм, длина 70 мм                                                                                       | т        | 0,00026      | 0,0013       | 0,002        | 0,001        |
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг                                                                           | т        | 0,0018       | 0,0024       |              |              |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III                                                    | м3       | 0,13         | 0,58         |              |              |
| 11.1.02.01-0022 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III                                                    | м3       | 0,6          | 0,47         |              |              |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II                 | м3       | 0,03         |              |              |              |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II       | м3       | 0,29         |              | 0,14         |              |
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II                             | м3       |              |              | 0,91         | 0,02         |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II                             | м3       |              |              |              | 1,02         |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                         | т        | 0,0035       | 0,00542      | 0,00538      | 0,00581      |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                  | Ед. изм. | 40-01-031-05 | 40-01-031-06 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                  |          |              |              |
| 1-100-27        | Средний разряд работы 2,7                                                                                                                     | чел.-ч   | 13,8         |              |
| 1-100-36        | Средний разряд работы 3,6                                                                                                                     | чел.-ч   |              | 21,3         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                               | чел.-ч   | 0,73         | 0,73         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                     |          |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                  | маш.-ч   | 0,73         | 0,73         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                              |          |              |              |
| 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т        |              | 0,005        |
| 01.7.15.06-0124 | Гвозди стальные строительные, диаметр 3 мм, длина 70 мм                                                                                       | т        | 0,0012       |              |
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг                                                                           | т        |              | 0,012        |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III                                                    | м3       | 1            |              |
| 11.1.02.01-0022 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III                                                    | м3       |              | 1,05         |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II                             | м3       | 0,05         |              |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                         | т        | 0,006        | 0,00489      |

**Раздел 8. ЩИТЫ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН****Таблица ГЭСН 40-01-036 Изготовление щитов затворов плотин****Состав работ:**

01. Изготовление щитов с постановкой поковок и прочих креплений.

**Измеритель: 100 м2**

Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной:

40-01-036-01 50 мм

40-01-036-02 70 мм

Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык толщиной:

40-01-036-03 50 мм

40-01-036-04 70 мм

Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной:

40-01-036-05 125 мм

40-01-036-06 150 мм

40-01-036-07 230 мм

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                  | Ед. изм. | 40-01-036-01 | 40-01-036-02 | 40-01-036-03 | 40-01-036-04 | 40-01-036-05 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                  |          |              |              |              |              |              |
| 1-100-25        | Средний разряд работы 2,5                                                                                                                     | чел.-ч   | 156          | 160          |              |              |              |
| 1-100-30        | Средний разряд работы 3,0                                                                                                                     | чел.-ч   |              |              | 126          |              |              |
| 1-100-31        | Средний разряд работы 3,1                                                                                                                     | чел.-ч   |              |              |              | 140          |              |
| 1-100-32        | Средний разряд работы 3,2                                                                                                                     | чел.-ч   |              |              |              |              | 244          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                               | чел.-ч   | 5,53         | 10,85        | 4,85         | 6,21         | 10,45        |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                     |          |              |              |              |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                  | маш.-ч   | 5,53         | 10,85        | 4,85         | 6,21         | 10,45        |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                              |          |              |              |              |              |              |
| 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т        | 0,181        | 0,206        | 0,181        | 0,206        | 0,0864       |
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг                                                                           | т        | 0,746        | 0,746        | 0,668        | 0,668        | 1,63         |
| 08.3.07.01-1088 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 70х5 мм                                                            | т        |              |              | 0,63         | 0,63         | 0,854        |
| 08.3.08.02-0086 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина полок 140-160 мм, толщина полки 9-20 мм                         | т        |              |              | 0,484        | 0,754        |              |
| 11.1.02.01-0022 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III                                                    | м3       |              |              |              |              | 13,2         |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II                             | м3       | 6,8          | 9,4          | 5,3          | 7,4          |              |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                         | т        |              |              | 0,00805      | 0,0105       | 0,0146       |

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                                  | Ед. изм. | 40-01-036-06 | 40-01-036-07 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                                  |          |              |              |
| 1-100-32        | Средний разряд работы 3,2                                                                                                                     | чел.-ч   | 247          | 257          |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                               | чел.-ч   | 12,12        | 18,2         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                     |          |              |              |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                  | маш.-ч   | 12,12        | 18,2         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                              |          |              |              |
| 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм | т        | 0,0971       | 0,154        |
| 08.1.02.11-0021 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса 1,8 кг                                                                           | т        | 1,64         | 2,22         |
| 08.3.07.01-1088 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 70х5 мм                                                            | т        | 0,9          | 0,883        |
| 11.1.02.01-0022 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 22-34 см, сорт I-III                                                    | м3       | 15,7         | 24,2         |
| 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая                                                                                                                         | т        | 0,0146       | 0,0102       |

**Раздел 9. ПЕРЕМЫЧКИ ШПУНТОВЫЕ****Таблица ГЭСН 40-01-041 Устройство перемычек в грунтах****Состав работ:**

Для норм 40-01-041-01, 40-01-041-02:

01. Заготовка деревянных элементов перемычек.

02. Ледокольные работы.

03. Забивка маячных шпунтовых и упорных свай.

04. Установка и скрепление деревянных элементов.  
 05. Отсыпка призм.  
 06. Устройство гравийно-хвостяной дренажной призмы.  
 07. Засыпка однорядной перемычки грунтом с уплотнением.  
 Для норм с 40-01-041-03 по 40-01-041-06:  
 01. Заготовка деревянных элементов перемычек.  
 02. Ледокольные работы.  
 03. Установка и скрепление деревянных элементов.  
 04. Отсыпка призм.  
 05. Засыпка двухрядной перемычки грунтом с уплотнением.

Измеритель: м

Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:

40-01-041-01 2 м  
 40-01-041-02 3 м

Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:

40-01-041-03 3 м  
 40-01-041-04 4 м

Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:

40-01-041-05 однорядных  
 40-01-041-06 двухрядных

| Код ресурса     | Наименование элемента затрат                                                                                                             | Ед. изм. | 40-01-041-01 | 40-01-041-02 | 40-01-041-03 | 40-01-041-04 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                                                                             |          |              |              |              |              |
| 1-100-31        | Средний разряд работы 3,1                                                                                                                | чел.-ч   | 36,5         | 38,4         |              |              |
| 1-100-29        | Средний разряд работы 2,9                                                                                                                | чел.-ч   |              |              | 41           |              |
| 1-100-31        | Средний разряд работы 3,1                                                                                                                | чел.-ч   |              |              |              | 50,4         |
| <b>2</b>        | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                                                                          | чел.-ч   | 5,84         | 6,38         | 7,04         | 8,52         |
| <b>3</b>        | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                                                |          |              |              |              |              |
| 91.01.01-034    | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)                                                                                                    | маш.-ч   | 0,26         | 0,48         |              |              |
| 91.02.02-001    | Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.)                                                                      | маш.-ч   | 4,67         | 4,36         | 3,63         | 3,63         |
| 91.02.03-021    | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т                                                                                                   | маш.-ч   | 4,67         | 4,36         | 3,63         | 3,63         |
| 91.14.02-001    | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                             | маш.-ч   | 0,91         | 1,54         | 3,41         | 4,89         |
| <b>4</b>        | <b>МАТЕРИАЛЫ</b>                                                                                                                         |          |              |              |              |              |
| 02.1.01.02-0003 | Грунт песчаный (пескогрунт)                                                                                                              | м3       | 10           | 17           | 10           | 17           |
| 02.2.01.02-1042 | Гравий М 400-1000, фракция 5(3)-10 мм                                                                                                    | м3       | 0,29         | 0,55         |              |              |
| 02.2.03.01-0006 | Камень бутовый М 300, размер от 150 до 500 мм                                                                                            | м3       |              |              | 1,31         | 1,31         |
| 07.3.02.11-0001 | Башмак стальной круглый и бугели для свай                                                                                                | кг       | 56,4         | 53,5         | 82,3         | 92,9         |
| 07.3.02.11-0101 | Винт стальной стяжной крепежный диаметр 15/17 мм, длина 1000 мм, с двумя чугунными стяжными гайками наружным диаметром 90 мм             | т        |              |              | 0,0036       | 0,0042       |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III                                               | м3       | 0,44         | 0,59         | 0,62         | 0,98         |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3       | 0,48         | 1,13         | 1,9          | 2,79         |
| 16.2.02.10-0021 | Хворост, диаметр от 2 до 10 см                                                                                                           | м3       | 0,23         | 0,23         |              |              |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                        | Ед. изм. | 40-01-041-05 | 40-01-041-06 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                        |          |              |              |
| 1-100-47     | Средний разряд работы 4,7                                           | чел.-ч   | 7,8          |              |
| 1-100-38     | Средний разряд работы 3,8                                           | чел.-ч   |              | 14,3         |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                     | чел.-ч   | 6,08         | 9,85         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                           |          |              |              |
| 91.02.02-001 | Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч   | 3,04         | 4,96         |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                        | маш.-ч   | 3,04         | 4,89         |

### Таблица ГЭСН 40-01-042 Разборка перемычек в грунтах

Состав работ:

- Для норм 40-01-042-01, 40-01-042-02:  
 01. Разборка грунтовой призмы.  
 02. Разборка деревянных элементов перемычки.  
 03. Извлечение шпунтовых и маячных свай.  
 Для норм с 40-01-042-03 по 40-01-042-06:  
 01. Разборка грунтовой призмы.  
 02. Разборка деревянных элементов перемычки.  
 03. Разборка грунтовой засыпки.  
 04. Выдергивание шпунтовых и маячных свай.

Измеритель: м

Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре:

40-01-042-01 2 м

40-01-042-02 3 м

Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре:

40-01-042-03 3 м

40-01-042-04 4 м

Добавлять при разборке шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы:

40-01-042-05 однорядных

40-01-042-06 двухрядных

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                                     | Ед. изм. | 40-01-042-01 | 40-01-042-02 | 40-01-042-03 | 40-01-042-04 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                                     |          |              |              |              |              |
| 1-100-40     | Средний разряд работы 4,0                                                        | чел.-ч   | 8,19         |              |              |              |
| 1-100-39     | Средний разряд работы 3,9                                                        | чел.-ч   |              | 7,15         |              |              |
| 1-100-40     | Средний разряд работы 4,0                                                        | чел.-ч   |              |              | 10,5         |              |
| 1-100-44     | Средний разряд работы 4,4                                                        | чел.-ч   |              |              |              | 10,3         |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                                  | чел.-ч   | 6,15         | 6,04         | 7,51         | 7,46         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                        |          |              |              |              |              |
| 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3 | маш.-ч   | 1,14         | 1,96         | 1,04         | 1,45         |
| 91.02.02-001 | Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.)              | маш.-ч   | 2,43         | 1,98         | 3,13         | 2,91         |
| 91.02.03-021 | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т                                           | маш.-ч   | 2,43         | 1,98         | 3,13         | 2,91         |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                               | маш.-ч   | 1,29         | 1,05         | 1,67         | 1,55         |

| Код ресурса  | Наименование элемента затрат                                        | Ед. изм. | 40-01-042-05 | 40-01-042-06 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>1</b>     | <b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>                                        |          |              |              |
| 1-100-42     | Средний разряд работы 4,2                                           | чел.-ч   | 0,69         |              |
| 1-100-40     | Средний разряд работы 4,0                                           | чел.-ч   |              | 0,95         |
| <b>2</b>     | <b>Затраты труда машинистов</b>                                     | чел.-ч   | 0,44         | 0,61         |
| <b>3</b>     | <b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                           |          |              |              |
| 91.02.02-001 | Установки копровые на базе трактора, мощность до 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч   | 0,22         | 0,31         |
| 91.02.03-021 | Дизель-молоты, вес ударной части 0,6 т                              | маш.-ч   | 0,22         | 0,31         |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                  | маш.-ч   | 0,11         | 0,15         |

## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 40.1

## Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ГЭСН сборника 40

| Условия применения                                                                                              | Шифр таблиц (нормы)                                                                                          | Коэффициенты                  |                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                              | к нормам затрат труда рабочих | к нормам эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов | к нормам расхода материалов |
| 1                                                                                                               | 2                                                                                                            | 3                             | 4                                                                  | 5                           |
| 3.1. Изготовление деревянных конструкций из лиственницы                                                         | 40-01-001, 40-01-006, 40-01-007, 40-01-010, 40-01-012, 40-01-015, 40-01-016, 40-01-022, 40-01-029, 40-01-030 | 1,08                          | -                                                                  | -                           |
| 3.2. Навеска отбойных устройств с тремя амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм        | 40-01-023-03                                                                                                 | 0,4                           | 0,52                                                               | 0,38                        |
|                                                                                                                 | 40-01-024-03                                                                                                 | 0,4                           | 0,65                                                               | 0,38                        |
|                                                                                                                 | 40-01-025-03                                                                                                 | 0,4                           | 0,8                                                                | 0,38                        |
| 3.3. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 1 м на металлической раме   | 40-01-023-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,84                                                               | 0,52                        |
|                                                                                                                 | 40-01-024-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,65                                                               | 0,52                        |
|                                                                                                                 | 40-01-025-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,58                                                               | 0,52                        |
| 3.4. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 300 мм, длиной 1,5 м на металлической раме | 40-01-023-04                                                                                                 | 0,8                           | 0,8                                                                | 0,33                        |
|                                                                                                                 | 40-01-024-04                                                                                                 | 0,8                           | 0,56                                                               | 0,33                        |
|                                                                                                                 | 40-01-025-04                                                                                                 | 0,8                           | 0,47                                                               | 0,33                        |
| 3.5. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 300мм, длиной 1 м на металлической раме    | 40-01-023-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,86                                                               | 0,37                        |
|                                                                                                                 | 40-01-024-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,67                                                               | 0,37                        |
|                                                                                                                 | 40-01-025-04                                                                                                 | 0,84                          | 0,61                                                               | 0,37                        |
| 3.6. Загрузка ряжей и ряжевых перемычек скальной породой при исчислении ее объема в плотном теле.               | 40-01-003                                                                                                    | -                             | -                                                                  | 0,76                        |